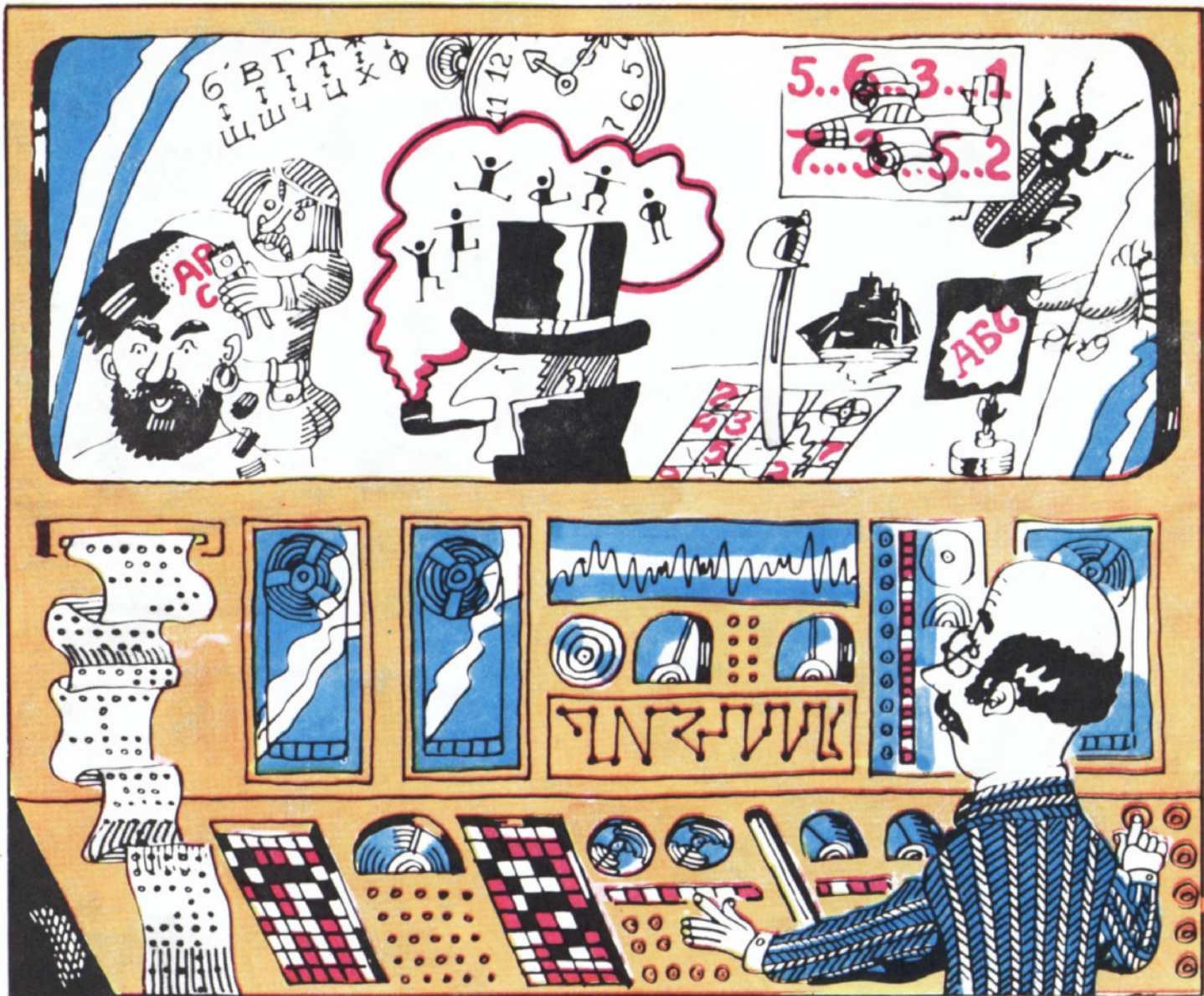


Квант

8
1977

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
АКАДЕМИИ НАУК СССР И АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР





Н. Виленкин

Математика и шифры

— То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим, — сказал Холмс.

Артур Конан Дойль.
«Пляшущие человечки».

Тарабарская грамота

Издавна люди изыскивали способы уберечь сообщения от посторонних глаз. Один древний царь, например, обрил голову гонца, написал на ней послание и отослал к своему союзнику гонца лишь тогда, когда волосы на его голове отросли. Развитие химии дало более удобное средство: симпатические чернила, записи которыми не видны до тех пор, пока бумагу не нагреют или обработают каким-нибудь

химикатом. На чаще всего для тайнописи применяют шифры. Ими пользуются дипломаты, стремящиеся сохранить тайны переговоров, военачальники, скрывающие от противника отданные распоряжения, разведчики и т. д. А в древности ими пользовались пираты, отмечая расположение кладов, алхимики, купцы, заговорщики и многие другие.

Сначала шифры были очень несложными. Например, русские дипломаты XV—XVI веков применяли так называемую «тарабарскую грамоту», в которой все гласные буквы оставались неизменными, а согласные заменялись друг на друга по следующей схеме:

б	в	г	д	ж	з	к	л	м	н
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
щ	ш	ч	ц	х	ф	т	с	р	п

(в первой строке согласные идут в обычном порядке, а во второй строке — в обратном). Например, вместо «Великий государь» получалось «Ше-

ситий чолуцамь». Этот шифр очень несложен (можно научиться даже бегло разговаривать на «тарабарской грамоте»).

Постепенно тайнопись усложнялась, но даже шифр, которым пользовалась в конце XVII века царевна Софья в своей переписке с Василием Голицыным, был весьма прост — одно из ее писем было несколько лет тому назад опубликовано в журнале «Наука и жизнь», и многие читатели его расшифровали. Шифрами пользовался и изменник Мазепа. Как пишет в поэме «Полтава» А. С. Пушкин:

*«Во тьме ночной они, как воры,
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов...»*

Каким должен быть шифр

При шифровании должны выполняться определенные условия. Во-первых, различные буквы должны обозначаться разными знаками — иначе получатель должен будет гадать, какую из нескольких букв обозначает тот или иной знак. Далее, шифр должен быть трудно разгадываем — легкие шифры можно применять лишь при условии, что у противника нет времени на разгадку. Наконец, секретность шифра должна сочетаться со сравнительной несложностью операций кодирования и декодирования — иначе на них уйдет столько времени, что переданная информация устареет*). А если декодирование потребует слишком много усилий, то можно оказаться в положении легендарного писца, который писал за плату письма на восточном базаре, но при этом взимал плату еще и как гонец, утверждая, что написанное им никто, кроме него самого, понять не сможет.

Тарабарская грамота относится к шифрам, в которых каждая буква заменяется определенным знаком — другой буквой, цифрой или изображением. Таким же образом шифровали свои послания чикагские бандиты в рассказе Конан Дойля «Пляшущие

человечки» и пираты в повести Эдгара По «Золотой жук» (только пираты применили еще симпатические чернила). Иногда для того, чтобы затруднить чтение шифра, используют *избыточные коды* — одну и ту же букву обозначают разными знаками. Тогда, даже если противник отгадает значение какого-нибудь знака, он не сможет использовать это при расшифровке другого места текста, так как там та же буква обозначается иначе.

Впрочем, иногда избыточность возникает естественным путем. Когда специалисты по древним языкам стали расшифровывать надписи, сделанные много тысяч лет тому назад карийцами (народом, жившим в Малой Азии), они обнаружили, что число знаков слишком велико для буквенной азбуки. Поэтому они решили, что некоторые знаки означают отдельные буквы, а некоторые — слоги. Однако на этом пути возникли непреодолимые трудности. И только когда советский ученый В. В. Шеворошкин стал смотреть, в каких местностях встречаются те или иные знаки (а многие карийцы служили наемниками в Египте и других государствах и оставили там свои надписи), то выяснилось, что в каждой местности применялось не более трех десятков различных знаков, то есть письменность была все же буквенной. Только в разных местах некоторые буквы изображались по-разному, что и затруднило разгадку карийских надписей.

Шифры и комбинаторика

Поскольку множество различных знаков, применяемых в данном шифре, является конечным, его элементы можно перенумеровать и вместо самих знаков использовать их номера. Будем для простоты рассматривать шифры, в которых нет избыточности. Тогда число знаков равно числу букв в алфавите, а также таких знаков, как пробел между словами, точка, запятая. Для русского языка можно обойтись 35 знаками: 31 буква (е, ё, и, ъ, ѓ не различаются), пробел, точка, запятая, тире. Если число знаков, используемых при шифро-

*) Впрочем, теперь эти операции можно поручить ЭВМ.

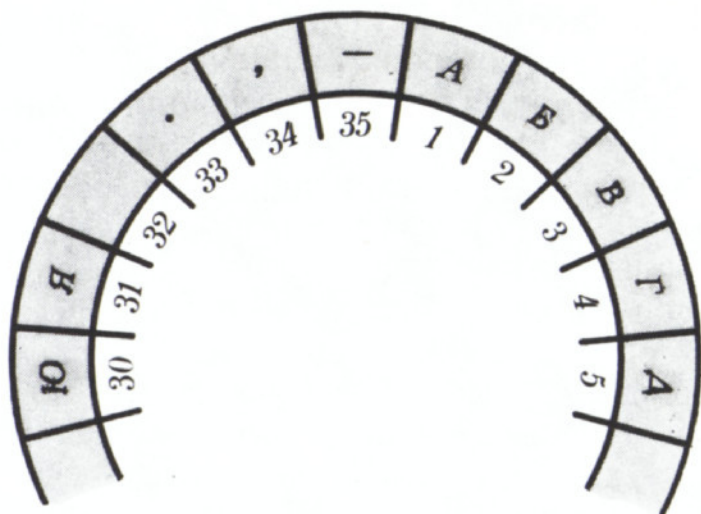
вании, тоже равно 35, то каждый такой шифр задается взаимно-однозначным отображением одного множества из 35 элементов на другое такое же множество. В комбинаторике доказывается, что число таких отображений равно $35!$, то есть произведению натуральных чисел от 1 до 35. Это настолько громадное число, что его трудно себе представить, — оно примерно равно 10^{40} .

Иметь дело с произвольными отображениями f множества букв алфавита и знаков препинания $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{35}\}$ на множество знаков шифра $B = \{b_1, b_2, \dots, b_{35}\}$ не слишком удобно: запомнить такое отображение трудно, а хранить при себе таблицу отображения — «ключ» шифра — нежелательно. Лучше иметь какое-нибудь простое правило, позволяющее по k найти $f(k)$. А такие правила дают методы математики — ведь нет ничего лучшего для распутывания всяких сложностей, чем использование математических методов.

Шифры и сравнения

Математика издавна применялась в теории шифров. Еще в конце XVI века расшифровкой переписки между противниками французского короля Генриха III занимался один из создателей современной алгебры Франсуа Виет. А английские монархистские заговорщики в XVII веке поражались быстроте, с которой Кромвель проникал в их замыслы. Они думали, что используемые ими шифры невозможно разгадать, и считали, что ключи к ним выдал кто-то из участников заговора. Лишь после падения республики и воцарения Карла II узнали, что все эти шифры разгадывал один из лучших математиков того времени профессор Оксфордского университета Валлис, который считал себя основателем новой науки — *криптографии*.

Один из методов кодирования заключается в следующем. Разделим кольцо на 35 конгруэнтных частей, занумеруем их и пометим каждую буквой или знаком препинания (см. рисунок). А теперь выберем какое-нибудь число a («ключевое число»



шифра) и повернем кольцо вокруг центра по часовой стрелке так, чтобы каждая часть переместилась на a шагов. Это и задает шифр—отображение множества $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{35}\}$ на множество знаков шифра $B = \{01, 02, \dots, 35\}$ (перед однозначными числами надо писать 0, иначе неясно, что такое 15 — «пятнадцать» или «один», «пять»).

Например, если $a = 11$, то часть, помеченная числом 01, перейдет в часть, помеченную числом 12, а это значит, что букве «А» при кодировании отвечает число 12. Точно так же букве «В» отвечает число 14 и так далее.

В результате получается послание, в котором каждая буква или знак записаны двузначным числом. Адресату для расшифровки надо разбить полученную последовательность цифр на двузначные числа, вычесть из каждого ключевое число и заменить полученное число k — номер знака a_k — на букву алфавита или знак препинания.

Впрочем, на самом деле правила кодирования и декодирования не столь просты — ведь если k больше, чем 24, то сумма $k + 11$ больше, чем 35, а в множестве B самое большое число равно 35. Но здесь надо вспомнить, что мы писали числа не на прямой, а на кольце, а, как известно, у кольца начала нет и нет конца — за числом 35 идет 1. Иными словами, после числа 35 все повторяется снова. Это значит, что, получив сумму, превосходящую 35, надо вычесть из нее 35. Полученная раз-

ность и покажет, в какое число переходит a_k . Например, a_{27} (буква «ы») переходит не в число 38, а в 03, a_{32} («пробел») — в 08 и так далее. Таким образом,

$$f(a_k) = \begin{cases} k + 11, & \text{если } k \leq 24, \\ k - 24, & \text{если } 25 \leq k \leq 35. \end{cases}$$

А раскодирование делается по следующим формулам:

$$g(n) = \begin{cases} a_{n-11}, & \text{если } 12 \leq n \leq 35, \\ a_{n+24}, & \text{если } 1 \leq n \leq 11. \end{cases}$$

Правило кодирования можно записать более компактно, если сложение понимать в особом смысле.

Разобьем все целые числа на классы, отнеся к одному классу числа, дающие одинаковые остатки при делении на 35. Например, в один и тот же класс попадут числа—32, 3, 38, 73, так как все они при делении на 35 дают в остатке 3. Общий вид чисел этого класса $3 + 35k$, где k —целое число. Обозначим через Z_{35} множество таких классов. Число различных классов равно 35 (при делении на 35 получаются остатки 0, 1, 2, ..., 34), и их можно обозначать теми же цифрами, что и соответствующие остатки, только писать сверху черточку. Например $\bar{5}$ означает не число 5, а класс, содержащий это число, то есть множество чисел $\{..., -30, 5, 40, 75, ...\}$. В частности, $\bar{0}$ означает класс, содержащий число 35.

Теперь уже можно написать, что $\overline{27} + 11 = \bar{3}$, то есть, прибавляя 11 к числам класса $\overline{27}$, мы получаем числа из класса $\bar{3}$. Значит, если номерами кодируемых букв и знаками шифра считать классы из Z_{35} , то формулы кодирования и раскодирования можно записать так:

$$f(a_{\bar{k}}) = \bar{k} + 11, \\ g(n) = a_{\bar{n}-11}.$$

Такая «арифметика остатков» полезна и во многих других вопросах. Пусть, например, сейчас минутная стрелка показывает 25 минут. Каким будет ее положение через 176 минут? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно заметить, что через каждые 60 минут стрелка возвращается в ис-

ходное положение. Поэтому надо найти остаток от деления суммы $25 + 176 = 201$ на 60. Получим, что этот остаток равен 21. Значит, стрелка будет показывать 21 минуту.

Для облегчения сложения и вычитания в арифметике остатков при делении на m надо составить таблицу сложения. С этой целью берут обычную таблицу сложения и заменяют каждое число его остатком при делении на m .

Такую арифметику обычно называют *арифметикой по модулю m* , а числа, имеющие одинаковые остатки при делении на m , называют *сравнимыми по модулю m* . Если a и b сравнимы по модулю m , то пишут

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Например,

$$215 \equiv 40 \pmod{7},$$

так как и 215, и 40 при делении на 7 дают остаток 5.

Если уже известно, что шифр получен прибавлением одного и того же числа к номерам букв, то его можно разгадать, угадав значение хотя бы одной буквы, а еще лучше — нескольких букв. Например, если известно, что в письме речь идет о Москве и в нем часто встречается сочетание «УХШСЙЗ», то легко догадаться, что при шифровании номер каждой буквы увеличивали на 7.

Более сложный шифр получается, если заменить сложение умножением. Будем, например, умножать номера всех букв на 2. Конечно, если произведение окажется больше 35, надо заменить его остатком от деления на 35. Например, буква «Ч» получит при шифровке номер 13, так как номер буквы «Ч» равен 24, а при делении $24 \cdot 2 = 48$ на 35 получается остаток 13. Это преобразование запутаннее, чем сложение, и можно опасаться, что разные буквы при кодировании перейдут в одну и ту же букву. Но, к счастью, в данном случае этого не происходит — код невырожден. Доказательство этого утверждения основано на том, что произведение двух чисел делится на 2 лишь в случае, когда один из множителей четен. А если бы мы попробовали умножать номера букв не на 2, а на 5 (делитель числа 35), то получился бы вырожденный код (проверьте это сами!). Интересные коды получаются при замене умножения возведением в сте-

пень. Вопрос о том, какой получится в этом случае код, связан с проблемами теории чисел.

Шифры и статистика

Мы рассмотрели различные шифры, связанные с арифметическими операциями над номерами букв. У всех этих шифров есть один существенный недостаток — каждая буква переходит в один и тот же знак, где бы эта буква ни стояла в письме. Для расшифровки таких кодов можно применить методы математической статистики. Каждой букве русского алфавита и знаку пробела соответствует определенная частота, с которой они (в среднем) встречаются в длинных текстах:

«пробел» 0,175	Р 0,040	Я 0,018	Х 0,009
О 0,090	В 0,038	Ы 0,016	Ж 0,007
Е, Ё 0,072	Л 0,035	З 0,016	Ю 0,006
А 0,062	К 0,028	Ь, Ы 0,014	Ш 0,006
И 0,062	М 0,026	Б 0,014	Ц 0,004
Т 0,053	Д 0,025	Г 0,013	Щ 0,003
Н 0,053	П 0,023	Ч 0,012	Э 0,003
С 0,045	У 0,021	Й 0,010	Ф 0,002

Поэтому можно взять расшифровываемое послание, подсчитать для каждого знака частоту, с которой он встречается, и на этом основании судить, что этот знак означает. Например, знак, попадающийся чаще всего, имеет много шансов оказаться про-

белом. Ну, а если не пробел, то, возможно, «О» (эта буква стоит на втором месте). Можно изучать и комбинации соседних знаков — чаще всего рядом с гласной буквой стоит согласная. Даже в не слишком длинном тексте можно без труда отделить знаки для согласных букв от знаков для гласных. Такие соображения облегчают разгадку кодов, основанных на простой замене букв знаками.

Сравнительно просто разгадываются и шифры, основанные на перестановке по тому или иному правилу букв послания.

Чтобы усложнить разгадку, применяют шифры «по книге» — числа кода означают номера строк и букв на определенной странице некоторой книги, причем номер страницы можно менять в зависимости от даты составления послания. В этом случае, не зная, какая книга легла в основу шифрования, раскрыть тайну кода очень трудно.

Сейчас для составления и разгадки шифров применяют электронные вычислительные машины. Во время второй мировой войны, когда ЭВМ еще не было, для кодирования и декодирования применялись механические шифровальные машины. В разгадке кода, употреблявшегося тогда фашистскими шифровальщиками, большую роль сыграл выдающийся английский математик и логик Алан Тьюринг, один из создателей так называемой *теории алгоритмов*.

Задачи наших читателей

1. Функция f определена и непрерывна на всей числовой прямой. Про эту функцию известно, если $x_2 - x_1$ — число рациональное, то и $f(x_2) - f(x_1)$ — число рациональное. Доказать, что $f(x) = kx + b$, причем k рационально.

Примечание. Напомним два свойства непрерывных функций, которые могут пригодиться при решении этой задачи:

а) сумма и разность двух непрерывных функций — функции непрерывные;

б) если $a < c < b$ и непрерывная функция принимает значения a и b , то она принимает и значение c .

В. Произволов
(г. Москва)

2. Существуют ли четыре натуральных числа, сумма которых равна их произведению?

С. Сефибеков
(село Кашкент Даг. АССР)

3. В кубе провели все диагонали (внутри куба и во всех гранях). Сколькими способами среди проведенных 16 отрезков можно выбрать пару взаимно перпендикулярных?

В. Федотов
(г. Петрозаводск)